
SÉRIE D'EXERCICES N°5

RÉDUCTIONS DES ENDOMORPHISMES ET DES MATRICES CARRÉS

Exercice 1.

Soient $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^4$ et $g: \mathbf{R}^4 \rightarrow \mathbf{R}^3$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -2x & -2y & -2z \\ 2x & +2y & +3z \\ 4x & +2y & +4z \\ 3x & +y & +4z \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x - y + 2z - t \\ y - t \\ y - z + t \end{pmatrix}$$

1. Montrer que f et g sont des applications linéaires dont on donnera les matrices relativement aux bases canoniques. On notera A la matrice de f et B la matrice de g .
2. Écrire par rapport aux bases canoniques la matrice C de fog puis la matrice D de gof en fonction de A et B .
3. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, on considère la fonction $P(\lambda) = \det(D - \lambda I_3)$ où I_3 désigne la matrice identité de l'espace des matrices carrées 3×3 . Après avoir vérifié que $D = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, montrer que

$$P(\lambda) = (2 - \lambda)^2(1 - \lambda).$$
4. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, on pose $E_\lambda = \text{Ker}(gof - \lambda Id_3)$ où Id_3 désigne l'identité de l'espace $\mathbb{R}^3$. Dédire de la question précédente que $E_\lambda \neq \{0\}$ si et seulement si $\lambda = 1$ ou 2 .
5. Soient $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, et $V_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$. Montrer que (V_1) est une base de E_1 et que (V_2, V_3) est une base de E_2 .
6. Soit P la matrice du système $\mathcal{B} = (V_1, V_2, V_3)$. Calculer $\det(P)$ et en déduire que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
7. Écrire la matrice D' de gof dans la base $\mathcal{B} = (V_1, V_2, V_3)$ (au départ et à l'arrivée) sans calculer P^{-1} . Exprimer D en fonction de D' , P et P^{-1} .
8. On note M_n la matrice de $(gof)^n = \underbrace{(gof) \circ \dots \circ (gof)}_{n \text{ fois}}$ dans les bases canoniques (au départ et à l'arrivée). Exprimer M_n en fonction de D' , P et P^{-1} .
9. Calculer P^{-1} puis la matrice M_n .
10. Dédire de la question 8) une expression de la matrice de $(fog)^n = \underbrace{(fog) \circ \dots \circ (fog)}_{n \text{ fois}}$ dans les bases canoniques (au départ et à l'arrivée) en fonction de A , B et D .
11. Montrer que $\text{Ker } g \subset \text{Ker}(fog)$. Sans calculer le rang de g , dire pourquoi $\dim(\text{Ker } g) \neq 0$. En déduire que $\text{Ker}(fog) \neq \{0\}$.
12. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, on pose $F_\lambda = \text{Ker}(fog - \lambda Id_4)$ où Id_4 est l'application identité de $\mathbb{R}^4$. Montrer que $f(E_\lambda) \subset F_\lambda$.
13. Montrer que $f(V_1) \neq 0$ et que $(f(V_2), f(V_3))$ est libre. En déduire que $\dim f(E_1) = 1$, $\dim f(E_2) = 2$ puis que $\dim(F_0) \geq 1$, $\dim(F_1) \geq 1$ et $\dim(F_2) \geq 2$.

14. Montrer que $F_1 \cap F_2 = \{0\}$, puis exprimer $\dim(F_1 + F_2)$ en fonction de $\dim(F_1)$ et $\dim(F_2)$.
 15. De même, montrer que $F_0 \cap (F_1 + F_2) = \{0\}$, puis en déduire que

$$\dim(F_0 + F_1 + F_2) = \dim(F_0) + \dim(F_1) + \dim(F_2).$$

16. Déduire de la question précédente et de la question 13) que $F_0 + F_1 + F_2 = \mathbb{R}^4$. Quelle est la valeur de $\dim(F_0)$, $\dim(F_1)$ et $\dim(F_2)$?
 17. À partir de la relation $F_0 + F_1 + F_2 = \mathbb{R}^4$, montrer que $F_\lambda \neq \{0\}$ si et seulement si $\lambda = 0, 1$ ou 2 .

Exercice 2.

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie n et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E . Soit d'autre part A la matrice carrée de taille n dont tous les coefficients sont égaux à 1:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

On désigne par f l'endomorphisme de E dont la matrice dans la base $\mathcal{B}$ est A .

- 1) Soit u le vecteur $u = e_1 + e_2 + \dots + e_n$. Montrer que $\text{Im}(f) = \text{Vect}(u)$. Quelle est la dimension de $\text{Ker}(f)$?
- 2) Trouver les valeurs propres et leurs sous-espaces associés de f .
- 3) Déduire qu'il existe une base $\mathcal{B}'$ de E telle que la matrice de f dans $\mathcal{B}'$ soit A' , avec

$$A' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & n \end{pmatrix}$$

- 4) Etablir que $(A')^k = n^{k-1}A'$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$. En déduire A^k pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 3.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$ et $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E)$.

- 1) Montrer que E_λ est stable par f .
- 2) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carré de la forme:

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

avec $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{n-p}(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{p,n-p}(\mathbb{K})$.

Montrer par récurrence que

$$\det M = \det A \cdot \det B.$$

- 3) Soient g la restriction de f à E_λ . Montrer que $g \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E_\lambda)$.
- 4) Déduire que P_g divise P_f .

Exercice 4.

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, avec $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

1) Si A est une matrice inversible et $\lambda \in \mathbb{K}^*$. Montrer que:

$$P_{A^{-1}}(\lambda) = \frac{(-\lambda)^n}{\det(A)} P_A\left(\frac{1}{\lambda}\right),$$

où P_A est le polynôme caractéristique de A .

2) On appelle spectre de A l'ensemble des valeurs propres de A .

Démontrer l'équivalence suivante:

$$P_A(B) \text{ est inversible} \Leftrightarrow Sp(A) \cap Sp(B) = \emptyset.$$

Exercice 5.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$ et $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E)$.

Montrer que f est diagonalisable si et seulement, si

(1) P_f est scindé sur $\mathbb{K}$ i.e.

$$P_f(X) = (\lambda_1 - X)^{\alpha_1} \dots (\lambda_p - X)^{\alpha_p},$$

(2) $\dim_{\mathbb{K}} E_{\lambda_i} = \alpha_i, \quad 1 \leq i \leq p.$

Application:

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel et f un endomorphisme de E représenté par la matrice:

$$M = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & a+b & 0 \\ b & 0 & a \end{pmatrix}$$

sur une base donnée $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ de E .

Déterminer les valeurs propres et sous-espace propres associés de M .

En conclure si elle est ou non diagonalisable.

Exercice 6.

Discuter selon le paramètre m la diagonalisation de la matrice suivante dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & m & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 7.

On se propose de démontrer le résultat suivant: **Théorème de Caley-Hamilton:** Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie $= n \geq 1$. Alors pour tout endomorphisme f de E on a

$$P_f(f) = 0,$$

où P_f est le polynôme caractéristique f .

1) Montrer qu'il existe une base $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ dans laquelle la matrice de f triangulaire supérieure; i.e. $M(f, \mathcal{B}) = t_{i,j}$ avec $\forall i \in \{1, \dots, n\} \quad t_{ii} = \lambda_i$ et $\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2, i > j$ entraîne $t_{ij} = 0$.

2) Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$ on pose:

$$u_i = \lambda_i Id - f$$

et

$$U_i = (\lambda_1 Id - f) \circ (\lambda_2 Id - f) \circ \dots \circ (\lambda_i Id - f).$$

Montrer que pour tout $j \in \{1, \dots, i\}$: $U_i(b_j) = 0$.

3) Dédurre que pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$ $U_i(b_j) = 0$.

4) Conclure.

5) Application:

5.1) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$ et $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que pour tout

$p \in \mathbb{N}$, on a $f^p \in \text{Vect}(Id_E, f, f^2, \dots, f^{n-1})$.

5.2) Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

Ecrire A^p , pour tout $p \in \mathbb{N}$ comme combinaison linéaire de I_3 , A et A^2 .

Exercice 8.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension fini $n \geq 1$ et f un endomorphisme de E . On dit que f est nilpotent, s'il existe un entier $m \geq 1$ tel que $f^m = 0$.

1) Soit f un endomorphisme nilpotent. Montrer qu'il existe un entier $q \geq 1$ tel que $f^q = 0$ et $f^{q-1} \neq 0$.

Cet entier q est appelé indice de nilpotence de f .

2) Soit $x \in E$ tel que $f^{q-1}(x) \neq 0$, prouver que $(x, f(x), \dots, f^{q-1}(x))$ est libre. En déduire que $q \leq n$.

3) Etablir l'équivalence suivante:

$$f \text{ nilpotent} \Leftrightarrow f^n = 0.$$

4) Montrer que $\text{rg}(f) \leq n - 1$.

5) Montrer que si f est nilpotent d'indice n , alors il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que:

$$M(f, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ \cdot & & 1 & & & \cdot \\ \cdot & & \cdot & 1 & & \cdot \\ \cdot & & & \cdot & & 0 \\ \cdot & & & & & 1 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \cdot & 0 \end{pmatrix}$$

6) Application: Soit

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ -15 & -6 & 11 \\ -14 & -6 & 11 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

6.1) Calculer le polynôme caractéristique P_A de A . A est-il diagonalisable?

6.2) Prouver qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $A - \lambda I_3$ soit nilpotente.

6.3) En déduire qu'il existe une matrice P inversible telle que

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

Exercice 9. (MATRICES STOCHASTIQUES¹)

On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ la base canonique de l'espace vectoriel $E = \mathbb{K}^n$ (où $n \geq 2$ et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

On se propose d'étudier l'ensemble des valeurs propres des matrices stochastiques d'ordre n .

Une matrice $S = (s_{ij})_{i,j \in \{1,2,\dots,n\}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite stochastique si et seulement si

$$\forall i, j \quad s_{ij} \in \mathbb{R}^+ \text{ et } \forall i \quad \sum_{j=1}^n s_{ij} = s_{i1} + s_{i2} + \dots + s_{in} = 1.$$

On note $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices stochastiques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Ces matrices sont stables par le produit.

Dans la suite, on désigne par f un endomorphisme de $E = \mathbb{R}^n$ dont la matrice $S = (s_{ij})$ est

stochastique.

1)

1. V_1 le vecteur de E dont les composantes dans la base $\mathcal{B}$ sont toutes égales à 1.
Montrer qu'une matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients réels positifs ou nuls est stochastique si et seulement si $MV_1 = V_1$.

2. Dédurre que 1 est une valeur propre de f .

3. Soit λ une valeur propre de f autre que 1. Montrer que $|\lambda| \leq 1$.

(Indication: Pour tout vecteur $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ de $E = \mathbb{R}^n$, on convient de noter:

$$|x| = \max(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|).$$

pour $x \in \mathbb{R}^n$, montrer que $|f(x)| \leq |x|$. Puis conclure).

4. Soit $y \in \text{Ker}(f - \text{Id}) \cap \text{Im}(f - \text{Id})$, écrit sous la forme $y = f(x) - x$. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ exprimer $f^k(x)$ en fonction de k , x et y .

(Indication: montrer par récurrence: $f^k(x) = x + ky$).

Dédurre que $k|y| \leq 2|x| \forall k \in \mathbb{N}^*$, puis prouver que y est nul.

5. Montrer que

$$\text{Ker}(f - \text{Id}) \oplus \text{Im}(f - \text{Id}) = \mathbb{R}^n.$$

6. Montrer que $\text{Im}(f - \text{Id})$ est stable par f . Etablir que tout sous-espace propre E_λ de f associé à une valeur propre λ autre que 1 est inclus dans $\text{Im}(f - \text{Id})$.

On suppose désormais que l'endomorphisme f est diagonalisable.

7. Montrer que la somme directe des sous-espaces propres associés aux valeurs propres de f autre que 1 est égale à $\text{Im}(f - \text{Id})$.

8. On complète une base $(v_1, v_2, \dots, v_p)$ de $E_1 = \text{Ker}(f - \text{Id})$ en une base $\mathcal{B}' = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ de vecteurs propres de f . On note $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres de f rangées par modules décroissants ($1 = |\lambda_1| = \dots = |\lambda_p| > |\lambda_{p+1}| \geq \dots \geq |\lambda_n|$), associées à ces vecteurs propres $v_1, v_2, \dots, v_n$. Soit D la matrice de f dans la base $\mathcal{B}'$.

Prouver que la suite de matrices (S^k) converge si et seulement si la suite (D^k) converge.

Dédurre que la suite (S^k) est convergente.

(Pour une suite de matrices $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$, on dit que $\lim_{k \rightarrow +\infty} A^k = A$, si, en notant: $A_k = (a_{ij}^{(k)})$, on a: $\forall i, j, \lim_{k \rightarrow +\infty} a_{ij}^{(k)} = a_{ij}$).

9. Application:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 10. Application aux suites récurrentes:

On considère deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de nombres complexes telles que pour tout entier

¹Ces matrices jouent un rôle important, notamment en calcul de probabilités.

naturel n on ait:

$$(S) \begin{cases} u_{n+1} = 3u_n + 4v_n \\ v_{n+1} = 4u_n - 3v_n \\ u_0 = 3, \quad v_0 = 4 \end{cases}$$

Calculer u_n et v_n en fonction de n , en utilisant les conditions initiales u_0 et v_0 .

Exercice 11. (Polynôme minimal d'un endomorphisme)

Deux matrices carrées d'ordre n , $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont semblables s'il existe une matrice carrée inversible $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $B = P^{-1}AP$.

Soient A et B deux matrices semblables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, non nulles.

1) Démontrer que pour tout p de $\mathbb{N}$, A^p et B^p sont semblables.

2) En déduire que si h est un polynôme de $\mathbb{K}[X]$, $h(A)$ et $h(B)$ sont semblables.

3) a) Démontrer que pour tout M non nul de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ il existe un polynôme unitaire unique P_M de $(\mathbb{K}[X])^*$ tel que:

i) $P_M(M) = 0$

ii) $\forall Q \in \mathbb{K}[X], Q(M) = 0 \Rightarrow P_M(X) \text{ divise } Q(X)$.

$P_M(X)$ est le polynôme minimal de M .

b) Etablir que $P_A = P_B$.

c) Démontrer qu'un élément non nul M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible si le terme constant de P_M est non nul.

d) Soit M un élément non nul idempotent ($M^2 = M$) de $\mathcal{M}(\mathbb{K})$. Déterminer P_M .

Exercice 12. (Théorème de décomposition) Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et soit f un endomorphisme de E . Etant donné un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$, $P(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$, on définit l'endomorphisme $P(f)$ par l'expression:

$$P(f) = a_nf^n + \dots + a_1f + a_0Id_E$$

avec Id_E est l'endomorphisme identité de E et où on a posé

$$f^n = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n \text{ fois}}.$$

On rappelle également que, pour tous polynômes $P, Q \in \mathbb{R}[X]$; les endomorphismes $P(f)$ et $Q(f)$ commutent et que $PQ(f) = P(f) \circ Q(f) = Q(f) \circ P(f)$.

Soient A et B deux polynômes premiers entre eux et soit $P = AB$ leur produit. Dans toute la suite, on suppose que $P(f)$ est l'endomorphisme nul, c'est-à-dire, $P(f)(x) = 0$ pour tout vecteur $x \in E$ (avec $P(f)(x) = a_nf^n(x) + \dots + a_1f(x) + a_0x$).

1. Montrer que $\text{Ker}(A(f))$ et $\text{Ker}(B(f))$ sont stables par f
2. Montrer que

$$E = \text{Ker}(A(f)) \oplus \text{Ker}(B(f))$$